Solución de la pregunta 5

PRECÁLCULO · TEOREMA DE LOS CEROS RACIONALES

¿Cuál de los siguientes números **no** es un posible cero racional de $2x^3 - x + 3$, según el teorema de los ceros racionales?

A) $\frac{3}{2}$

B) $\frac{1}{2}$

C) -3

D) $\frac{2}{3}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Teorema
Ceros racionales $\frac{p}{q}$: p divide al término independiente, q al coeficiente principal.

2 Candidatos
$p \in \{\pm 1, \pm 3\}$, $q \in \{1, 2\}$: ± 1, ± 3, $\pm \frac{1}{2}$, $\pm \frac{3}{2}$.

3 Descarta
$\frac{2}{3}$ tendría $q = 3$, que no divide a 2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sí es candidato: $\frac{p}{q}$ con $p = 3$ (divide a 3) y $q = 2$ (divide a 2).

B) Sí es candidato: $p = 1$, $q = 2$.

C) Sí es candidato: $p = -3$, $q = 1$.

Idea clave. Numerador: divisores del término libre; denominador: divisores del coeficiente principal.